

Nome: _____

Data: _____

Indicação: Sempre que necessário, considere $g = 10 \text{ m/s}^2$. Antes de efetuar os cálculos, converta as grandezas para unidades do SI.

Exercício 1. Considere o vetor $\vec{v} = (v_x, v_y)$ de módulo 4 e orientação definida pelo ângulo $\theta = 30^\circ$, medido a partir do semieixo positivo de x .

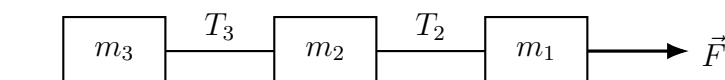
- Calcule as componentes de $\vec{v}$ e escreva o vetor usando os vetores unitários $\vec{i}$ e $\vec{j}$. (1,0 valores)
- Calcule o vetor unitário com a mesma orientação de $-\vec{v}$. (1,0 valores)
- Considere o vetor $\vec{w} = (-2, 2\sqrt{3})$. Determine $|\vec{w}|$ e o ângulo ϕ , tais que $w_x = |\vec{w}| \cos \phi$ e $w_y = |\vec{w}| \sin \phi$. (1,0 valores)
- Um vetor $\vec{u}$ tem módulo 5 e forma um ângulo de 120° com $\vec{v}$. Calcule o produto escalar $\vec{v} \cdot \vec{u}$ e explique o significado geométrico do produto escalar entre dois vetores. (1,0 valores)

Exercício 2. Uma bola é lançada do topo de um prédio de altura 1000 cm. No instante do lançamento, a bola tem uma rapidez de 10 m/s, apontando para baixo e formando um ângulo de 60° com a vertical. Desprezando a resistência do ar, determine:

- Qual é a altura máxima atingida durante a trajetória? (0,5 valores)
- Qual é o instante em que o projétil atinge o solo? (1,5 valores)
- A que distância horizontal do prédio o projétil atinge o solo? (1,0 valores)

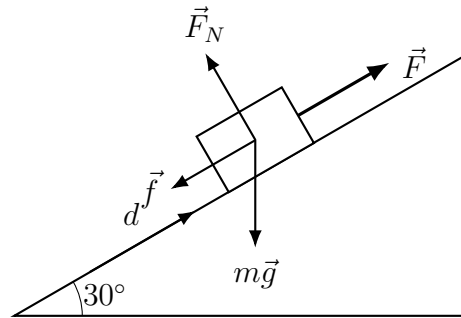
Exercício 3. Três blocos estão ligados por cordas ideais e deslizam sem atrito sobre uma superfície horizontal. Uma força horizontal de módulo 80 N puxa o bloco m_1 para a direita. As massas são

$$m_1 = 18 \text{ kg}, \quad m_2 = 12 \text{ kg}, \quad m_3 = 10000 \text{ g}.$$



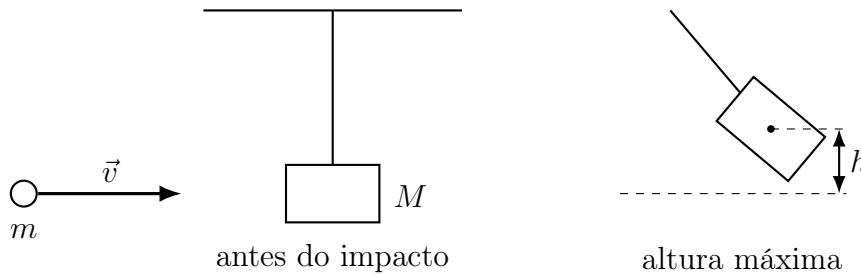
- Desenhe o diagrama de corpo livre de cada bloco, indicando as forças horizontais. (1,0 valores)
- Calcule a aceleração do sistema. (1,0 valores)
- A corda entre m_1 e m_2 exerce uma força sobre cada um desses blocos. Indique um par ação–reação associado a essa corda e explique por que as duas forças não se cancelam no diagrama de corpo livre de um único bloco. (1,0 valores)

Exercício 4. Um bloco de massa $m = 2000 \text{ g}$ sobe uma distância $d = 100 \text{ cm}$ ao longo de uma rampa inclinada de $\theta = 30^\circ$ em relação à horizontal. Uma força de módulo $F = 20 \text{ N}$, paralela ao plano inclinado e dirigida para cima da rampa, atua sobre o bloco. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a rampa é $\mu_d = 0,10$. O bloco parte do repouso.



- Desenhe o diagrama de corpo livre e calcule o módulo da força normal $|\vec{F}_N|$. Determine também o módulo da força de atrito. **(1,5 valores)**
- Calcule o trabalho realizado durante o deslocamento por cada uma das seguintes forças: força aplicada, força gravítica, força normal e força de atrito. **(2,0 valores)**
- Calcule o trabalho total, a energia cinética final e a rapidez final do bloco. **(1,5 valores)**

Exercício 5. Uma esfera de massa $m = 200 \text{ g}$ move-se horizontalmente e colide com um bloco de massa $M = 1800 \text{ g}$, inicialmente em repouso e suspenso por cordas. A esfera fica incrustada no bloco. Imediatamente após o impacto, o conjunto bloco–esfera inicia uma subida e atinge uma altura máxima $h = 20 \text{ cm}$. Despreze o atrito durante a subida.



- Classifique a colisão. Explique qual lei de conservação deve ser usada durante o impacto e qual lei de conservação deve ser usada durante a subida posterior. **(1,5 valores)**
- Calcule a rapidez do conjunto bloco–esfera imediatamente após o impacto. **(1,5 valores)**
- Calcule a rapidez da esfera imediatamente antes da colisão. **(2,0 valores)**
- Calcule a energia cinética do sistema imediatamente antes e imediatamente depois da colisão. Determine a energia cinética transformada noutras formas de energia durante o impacto. **(1,0 valores)**

Soluções

Exercício 1

a)

$$v_x = v \cos \theta = 4 \cos 30^\circ = 2\sqrt{3}, \quad v_y = v \sin \theta = 4 \sin 30^\circ = 2.$$

Logo:

$$\vec{v} = 2\sqrt{3}\vec{i} + 2\vec{j}.$$

b) O vetor unitário com a orientação de $-\vec{v}$ é:

$$\widehat{(-v)} = -\frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = -\frac{2\sqrt{3}\vec{i} + 2\vec{j}}{4} = -\frac{\sqrt{3}}{2}\vec{i} - \frac{1}{2}\vec{j}.$$

c)

$$|\vec{w}| = \sqrt{(-2)^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{4 + 12} = 4.$$

Como $w_x < 0$ e $w_y > 0$, o vetor encontra-se no segundo quadrante. Além disso:

$$\cos \phi = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}, \quad \sin \phi = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Portanto:

$$\phi = 120^\circ.$$

d)

$$\vec{v} \cdot \vec{u} = |\vec{v}| |\vec{u}| \cos 120^\circ = 4(5) \left(-\frac{1}{2}\right) = -10.$$

O produto escalar pode ser interpretado como o módulo de um vetor multiplicado pela projeção do outro vetor sobre ele:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = ab \cos \varphi.$$

Exercício 2

Conversão:

$$1000 \text{ cm} = 10,0 \text{ m}.$$

Escolhemos o eixo y orientado para cima. Como a bola é lançada para baixo e forma um ângulo de 60° com a vertical:

$$v_{0x} = 10 \sin 60^\circ = 5\sqrt{3} \text{ m/s}, \quad v_{0y} = -10 \cos 60^\circ = -5 \text{ m/s}.$$

a) Como $v_{0y} < 0$, a bola desce desde o instante inicial. Portanto:

$$y_{\max} = 10,0 \text{ m}.$$

b) A posição vertical é:

$$y(t) = 10,0 - 5t - \frac{1}{2}(10)t^2.$$

Quando a bola atinge o solo, $y(t) = 0$:

$$10 - 5t - 5t^2 = 0.$$

Dividindo por 5:

$$2 - t - t^2 = 0.$$

A solução fisicamente relevante é:

$$t = 1,0 \text{ s}.$$

c)

$$x(t) = v_{0x}t.$$

Assim:

$$x(1,0) = 5\sqrt{3}(1,0) = 5\sqrt{3}\text{ m} \approx 8,66\text{ m}.$$

Exercício 3

Conversão:

$$m_3 = 10000 \text{ g} = 10 \text{ kg}.$$

a) Nos diagramas de corpo livre horizontais:

$$m_1 : \quad F \text{ para a direita e } T_2 \text{ para a esquerda,}$$

$$m_2 : \quad T_2 \text{ para a direita e } T_3 \text{ para a esquerda,}$$

$$m_3 : \quad T_3 \text{ para a direita.}$$

Em cada bloco atuam também o peso e a força normal, que se compensam verticalmente.

b) Para o sistema completo:

$$F = (m_1 + m_2 + m_3)a.$$

Logo:

$$a = \frac{80}{18 + 12 + 10} = 2,0 \text{ m/s}^2.$$

c) Um exemplo de par ação–reação é:

força exercida pela corda sobre m_1 e força exercida por m_1 sobre a corda.

As duas forças têm a mesma magnitude e sentidos opostos, mas atuam sobre corpos diferentes. Por isso, não se cancelam no diagrama de corpo livre de um único bloco.

Exercício 4

Conversões:

$$m = 2000 \text{ g} = 2,0 \text{ kg}, \quad d = 100 \text{ cm} = 1,0 \text{ m}.$$

a) Como a força aplicada é paralela à rampa, não possui componente perpendicular à superfície. Perpendicularmente à rampa, a força normal equilibra apenas a componente do peso:

$$F_N = mg \cos \theta.$$

Assim:

$$F_N = 2,0(10) \cos 30^\circ \approx 17,3 \text{ N}.$$

A força de atrito dinâmico tem módulo:

$$f_d = \mu_d F_N = 0,10(17,3) \approx 1,73 \text{ N}.$$

b) Trabalho da força aplicada:

$$W_F = Fd = 20(1,0) = 20,0 \text{ J}.$$

Trabalho da força gravítica:

$$W_g = -mgd \sin \theta = -2,0(10)(1,0) \sin 30^\circ = -10,0 \text{ J}.$$

Trabalho da força normal:

$$W_N = 0.$$

Trabalho da força de atrito:

$$W_f = -f_d d = -1,73(1,0) = -1,73 \text{ J}.$$

c) O trabalho total é:

$$W_{\text{tot}} = W_F + W_g + W_N + W_f = 20,0 - 10,0 + 0 - 1,73 = 8,27 \text{ J.}$$

Pelo teorema do trabalho e da energia cinética:

$$\Delta K = W_{\text{tot}}.$$

Como o bloco parte do repouso:

$$K_f = 8,27 \text{ J.}$$

Finalmente:

$$K_f = \frac{1}{2}mv_f^2 \quad \Rightarrow \quad v_f = \sqrt{\frac{2K_f}{m}} = \sqrt{\frac{2(8,27)}{2,0}} \approx 2,88 \text{ m/s.}$$

Exercício 5

Conversões:

$$m = 200 \text{ g} = 0,20 \text{ kg}, \quad M = 1800 \text{ g} = 1,80 \text{ kg}, \quad h = 20 \text{ cm} = 0,20 \text{ m.}$$

a) A esfera fica incrustada no bloco. Portanto, trata-se de uma colisão inelástica. Durante o impacto, aplica-se a conservação do momento linear. Durante a subida posterior, desprezando o atrito, aplica-se a conservação da energia mecânica.

b) Durante a subida:

$$\frac{1}{2}(M + m)V^2 = (M + m)gh.$$

Logo:

$$V = \sqrt{2gh} = \sqrt{2(10)(0,20)} = 2,0 \text{ m/s.}$$

c) Durante o impacto:

$$mv = (M + m)V.$$

Portanto:

$$v = \frac{M + m}{m}V = \frac{1,80 + 0,20}{0,20}(2,0) = 20 \text{ m/s.}$$